

Correction

Baccalauréat Sciences Économiques

Session : Rattrapage 2012

MATHÉMATIQUES

Exercice 1 : (2,5 pts)

0,5 pt

- 1 - Vérifions que F définie sur $]0; +\infty[$ tel que $F(x) = x \ln(x) - x$ est primitive de f définie sur $]0; +\infty[$ par $f(x) = \ln(x)$. On a $f(x) = \ln(x)$ est continue sur $]0; +\infty[$, donc f admet une primitive sur $]0; +\infty[$. D'autre part on a :

$$\begin{aligned}
 F(x) &= x \ln(x) - x \\
 \text{Donc } F'(x) &= (x \ln(x) - x)' \\
 &= (x)' \ln(x) + x (\ln(x))' - (x)' \\
 &= (1) \ln(x) + x \left(\frac{1}{x}\right) - 1 \\
 &= \ln(x) + 1 - 1 \\
 &= \ln(x)
 \end{aligned}$$

Donc La dérivée de $F(x) = x \ln(x) - x$ est $F'(x) = \ln(x)$.

Donc $F(x) = x \ln(x) - x$ est une primitive de $f(x) = \ln(x)$

0,5 pt

- 2 - Déduire la valeur de $\int_1^e \ln(x) dx$

On a $\ln(x)$ admet une primitive sur $]0; +\infty[$, or $[1; e] \subset]0; +\infty[$ d'où :

$$\begin{aligned}
 \int_1^e \ln(x) dx &= [x \ln(x) - x]_1^e \\
 &= (e \ln(e) - e) - (1 \ln(1) - 1) \\
 &= (e \cdot 1 - e) - (0 - 1) \\
 &= e - e - (-1) \\
 &= 1
 \end{aligned}$$

Donc, $\int_1^e \ln(x) dx = 1$

1,5 pt

3 - A l'aide d'une intégration par partie on calcul $\int_1^e (\ln(x))^2 dx$

D'abord, notons $u(x) = (\ln(x))^2$ et $v'(x) = 1$, alors $u(x) = \frac{2\ln(x)}{x}$ et $v(x) = x$. Appliquons la formule de l'intégration par parties :

$$\begin{aligned} \int_1^e (\ln(x))^2 dx &= [x(\ln(x))^2]_1^e - 2 \int_1^e \ln(x) dx \\ &= [x(\ln(x))^2]_1^e - 2 \times 1 \quad \left(\text{car on a } \int_1^e \ln(x) dx = 1 \right) \\ &= [e(\ln(e))^2 - 2(e \ln(e) - e)] - 2 \\ &= [e \cdot 1^2 - 2(e \cdot 1 - e)] - 2 \\ &= (e - 2(e - e)) - 2 \\ &= e - 2. \end{aligned}$$

Donc : $\int_1^e (\ln(x))^2 dx = e - 2$.

Exercice 2 : (4,5 pts)

On considère la suite numérique définie par : $U_0 = 0$ et $U_{n+1} = \frac{1}{2 - U_n}$ ($\forall n \in \mathbb{N}$).

0,5 pt

1 - Montrons par récurrence que : ($\forall n \in \mathbb{N}$) $U_n < 1$.

Initialisation : Pour $n = 0$, $U_0 = 0$, donc $U_0 < 1$.

Hypothèse de récurrence : Supposons que $U_n < 1$ pour un certain $n \geq 0$.

Conclusion : Montrons que $U_{n+1} < 1$.

$$\begin{aligned} \text{On a :} \quad & U_n < 1 \\ \Leftrightarrow & -U_n > -1 \\ \Leftrightarrow & 2 - U_n > 2 - 1 \\ \Leftrightarrow & 2 - U_n > 1 \\ \Leftrightarrow & \frac{1}{2 - U_n} < 1 \\ \text{D'où} \quad & U_{n+1} < 1 \end{aligned}$$

Donc d'après raisonnement par récurrence on a : ($\forall n \in \mathbb{N}$) $U_n < 1$

0,5 pt

2 - a) Montrons que $U_{n+1} - U_n = \frac{(U_n - 1)^2}{2 - U_n}$ ($\forall n \in \mathbb{N}$)

$$\begin{aligned} U_{n+1} - U_n &= \frac{1}{2 - U_n} - U_n \\ &= \frac{1}{2 - U_n} - \frac{U_n(2 - U_n)}{2 - U_n} \\ &= \frac{1}{2 - U_n} - \frac{2U_n - U_n^2}{2 - U_n} \\ &= \frac{1 - 2U_n + U_n^2}{2 - U_n} \\ &= \frac{(U_n - 1)^2}{2 - U_n} \end{aligned}$$

Donc : $U_{n+1} - U_n = \frac{(U_n - 1)^2}{2 - U_n} \quad (\forall n \in \mathbb{N})$

b) Dédurre que $(U_n)_{n \geq 0}$ est croissante et qu'elle est convergente.

On a $U_{n+1} - U_n = \frac{(U_n - 1)^2}{2 - U_n} \quad (\forall n \in \mathbb{N})$

Or $(U_n - 1)^2 \geq 0 \quad (\forall n \in \mathbb{N})$ et $2 - U_n > 0 \quad (\forall n \in \mathbb{N})$

donc $U_{n+1} - U_n \geq 0 \quad (\forall n \in \mathbb{N})$

d'où : la suite $(U_n)_{n \geq 0}$ est croissante .

De plus, on $(U_n)_{n \geq 0}$ est majorée par 1 donc : la suite $(U_n)_{n \geq 0}$ est convergente .

3 - On pose $V_n = \frac{U_n - 2}{U_n - 1} \quad (\forall n \in \mathbb{N})$

a) Calculer $V_{n+1} - V_n$ puis déduire que $(V_n)_{n \geq 0}$ est arithmétique de raison $r = 1$.

Pour calculer $V_{n+1} - V_n$, commençons par exprimer V_{n+1} en fonction de U_{n+1} et U_n grâce à la définition de V_n :

$$V_{n+1} = \frac{U_{n+1} - 2}{U_{n+1} - 1}$$

Utilisons la définition de U_{n+1} :

$$U_{n+1} = \frac{1}{2 - U_n}$$

Donc :

$$V_{n+1} = \frac{\frac{1}{2 - U_n} - 2}{\frac{1}{2 - U_n} - 1}$$

$$V_{n+1} = \frac{\frac{1 - 2(2 - U_n)}{2 - U_n}}{\frac{1 - (2 - U_n)}{2 - U_n}}$$

$$V_{n+1} = \frac{\frac{1 - 4 + 2U_n}{2 - U_n}}{\frac{-1 + U_n}{2 - U_n}}$$

$$V_{n+1} = \frac{-3 + 2U_n}{-1 + U_n}$$

Maintenant, calculons $V_{n+1} - V_n$:

$$V_{n+1} - V_n = \frac{-3 + 2U_n}{-1 + U_n} - \frac{U_n - 2}{U_n - 1}$$

$$V_{n+1} - V_n = \frac{-3 + 2U_n - U_n + 2}{-1 + U_n}$$

$$V_{n+1} - V_n = \frac{-1 + U_n}{-1 + U_n}$$

$$V_{n+1} - V_n = 1$$

Donc On conclut que (V_n) est une suite arithmétique de raison $r = 1$

0.5 pt

b) Montrer que $U_n = \frac{V_n - 2}{V_n - 1}$ ($\forall n \in \mathbb{N}$).

$$\begin{aligned} \text{On a} \quad & V_n = \frac{U_n - 2}{U_n - 1} \\ \Leftrightarrow & V_n \times (U_n - 1) = U_n - 2 \\ \Leftrightarrow & V_n U_n - V_n = U_n - 2 \\ \Leftrightarrow & V_n U_n - U_n = V_n - 2 \\ \Leftrightarrow & U_n \times (V_n - 1) = V_n - 2 \\ \Leftrightarrow & U_n = \frac{V_n - 2}{V_n - 1} \end{aligned}$$

Donc : $U_n = \frac{V_n - 2}{V_n - 1}$ ($\forall n \in \mathbb{N}$)

0.75 pt

c) Calculer V_n en fonction de n et déduire que $U_n = \frac{n}{n+1}$ ($\forall n \in \mathbb{N}$).

On a (V_n) suite arithmétique de raison $r = 1$ et $V_0 = 2$ donc $V_n = V_0 + (n - 0) \times r$

Donc $V_n = 2 + (n - 0) \times 1$

Donc : $V_n = n + 2$ ($\forall n \in \mathbb{N}$)

D'autre part on a :

$$\begin{aligned} U_n &= \frac{V_n - 2}{V_n - 1} \\ &= \frac{n + 2 - 2}{n + 2 - 1} \\ &= \frac{n}{n + 1} \end{aligned}$$

Donc on conclut que : $U_n = \frac{n}{n + 1}$ ($\forall n \in \mathbb{N}$)

0.5 pt

d) Déduire la limite de U_n .

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} U_n &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{n + 1} \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{n(1 + \frac{1}{n})} \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{(1 + \frac{1}{n})} \\ &= 1 \quad (\text{car : } \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0) \end{aligned}$$

Donc : $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = 1$

Exercice 3 : (9 pts)

On considère la fonction numérique définie par : $f(x) = 3e^{2x} - 4e^x + 1$

0.75 pt

1 - Calcul de $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et interprétation géométrique.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} 3e^{2x} - 4e^x + 1 \\ &= 1 \quad (\text{car : } \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0) \end{aligned}$$

Donc : $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1$.

Interprétation géométrique : (C_f) admet une asymptote horizontale au voisinage de $-\infty$ d'équation $y = 1$.

2 - Vérifier que $f(x) = e^x \left(3e^x - 4 + \frac{1}{e^x} \right)$, puis calculer les limites $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x}$, puis interpréter géométriquement le résultat.

• On a $f(x) = 3e^{2x} - 4e^x + 1$ il suffit de factoriser par e^x on trouve $f(x) = e^x \left(3e^x - 4 + \frac{1}{e^x} \right)$

• $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x \left(3e^x - 4 + \frac{1}{e^x} \right) = +\infty$ car $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{e^x} = 0$.

• $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x \left(3e^x - 4 + \frac{1}{e^x} \right)}{x} = +\infty$

car $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(3e^x - 4 + \frac{1}{e^x} \right) = +\infty$

• Interprétation géométrique : (C_f) admet une branche parabolique de direction (Oy) au voisinage de $+\infty$

3 - a) Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R} : f'(x) = 2e^x (3e^x - 2)$.

On a f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et on a :

$$\begin{aligned} f'(x) &= (3e^{2x} - 4e^x + 1)' \\ &= 3 \times 2e^{2x} - 4e^x + 0 \\ &= 6e^{2x} - 4e^x \\ &= 2e^x (3e^x - 2) \end{aligned}$$

b) Étude de signe de $f'(x)$ et calcul de $f(\ln(\frac{2}{3}))$ et tableau des variations de f . •

$$\begin{aligned} f'(x) = 0 &\Leftrightarrow 3e^x - 2 = 0 \\ &\Leftrightarrow 3e^x = 2 \\ &\Leftrightarrow e^x = \frac{2}{3} \\ &\Leftrightarrow x = \ln\left(\frac{2}{3}\right) \end{aligned}$$

★ Lorsque $x < \ln(\frac{2}{3})$, $e^x < \frac{2}{3}$, donc $f'(x) < 0$, ce qui signifie que $f(x)$ est décroissante sur cet intervalle.

★ Lorsque $x > \ln(\frac{2}{3})$, $e^x > \frac{2}{3}$, donc $f'(x) > 0$, ce qui signifie que $f(x)$ est croissante sur cet intervalle.

D'où on obtient le tableau suivant

x	$-\infty$	$\ln\left(\frac{2}{3}\right)$	$+\infty$
$f'(x)$		0	
f	1	$-\frac{1}{3}$	$+\infty$

4 - a) Vérifier que pour tout $x \in \mathbb{R} f(x) = (3e^x - 1)(e^x - 1)$.

$$\begin{aligned} (3e^x - 1)(e^x - 1) &= 3e^{2x} - 3e^x - e^x + 1 \\ &= 3e^{2x} - 4e^x + 1 \\ &= f(x) \end{aligned}$$

1 pt

b) Dédurre que (C_f) coupe l'axe (OX) en deux points.

$$\begin{aligned}
 f(x) &= 0 \\
 \Leftrightarrow (3e^x - 1)(e^x - 1) &= 0 \\
 \Leftrightarrow (3e^x - 1) = 0 \text{ ou } (e^x - 1) &= 0 \\
 \Leftrightarrow x = \ln\left(\frac{1}{3}\right) \text{ ou } x &= 0
 \end{aligned}$$

Donc : (C_f) coupe (Ox) en deux points $(0; 0)$ et $(0; \ln(\frac{1}{3}))$.

1.25 pt

c) Calcul de $f''(x)$ et étude de son signe et points d'inflexion :

$$\begin{aligned}
 f''(x) &= (6e^{2x} - 4e^x)' \\
 &= 12e^{2x} - 4e^x \\
 &= 4e^x(3e^x - 1)
 \end{aligned}$$

pour trouver les points d'inflexion, nous résolvons $f''(x) = 0$:

$$4e^x(3e^x - 1) = 0$$

Cela donne deux solutions :

1. $e^x = 0$ (impossible car e^x est toujours positif).

2. $3e^x - 1 = 0$

nous obtenons $e^x = \frac{1}{3}$. on obtient a la fin :

$x = \ln\left(\frac{1}{3}\right)$. or

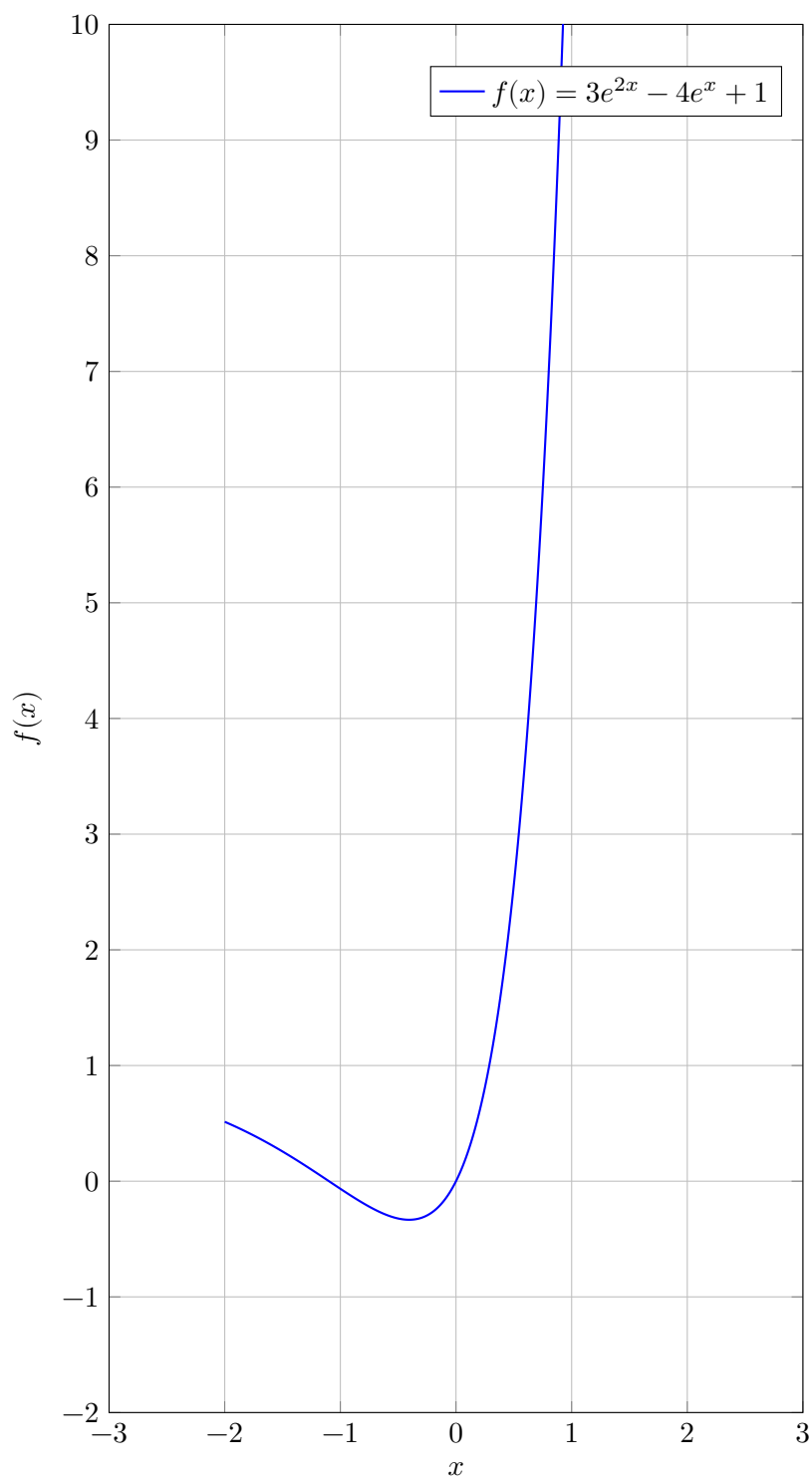
pour $x \geq \ln\left(\frac{1}{3}\right)$ on a $f''(x) \geq 0$

pour $x \leq \ln\left(\frac{1}{3}\right)$ on a $f''(x) \leq 0$

Donc on conclut que (C_f) admet le point d'abscisse $\ln\left(\frac{1}{3}\right)$ comme point d'inflexion

2.25 pt

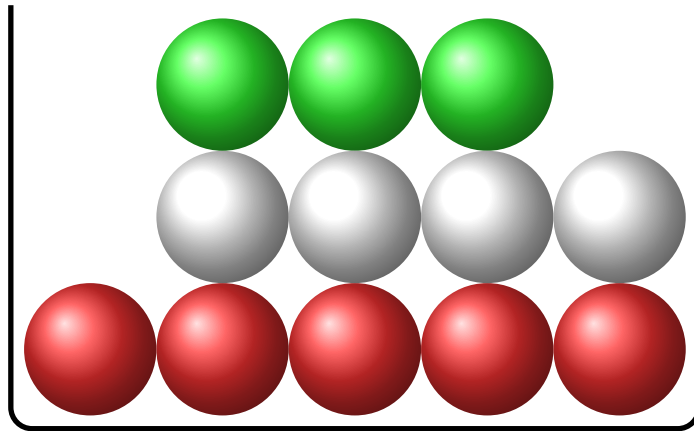
d) le graphe de f est donné par :



Exercice 4 : (4 pts)

Un sac contient 12 boules indiscernables au toucher : *cinq* boules rouges, *quatre* boules blanches et *trois* boules vertes.

On tire simultanément au hasard trois boules du sac.



1 - Soient les deux événements suivants

A : " Les trois boules tirées sont de la même couleur ".

B : " Parmi les trois boules tirées, il y a une au moins qui est de couleur verte ".

a) Montrons que $P(A) = \frac{3}{44}$.

On considère l'univers Ω , le tirage est simultané donc $\text{card}(\Omega) = C_{12}^3 = 220$

Les boules sont indiscernables au toucher signifie que $P(A) = \frac{\text{card}(A)}{\text{card}(\Omega)}$.

$A : (R, R, R) \text{ ou } (B, B, B) \text{ ou } (V, V, V)$.

D'où $\text{card}(A) = C_5^3 + C_4^3 + C_3^3 = 10 + 4 + 1 = 15$

$$\text{Donc : } P(A) = \frac{15}{220} = \frac{3}{44}$$

b) Calculer $P(\overline{B})$ puis déduire $P(B)$.

$\overline{B}$: il n'y a aucune boule verte parmi les boules tirées. Donc $\text{card}(\overline{B}) = C_9^3 = 84$

$$\text{D'où } P(\overline{B}) = \frac{\text{card}(\overline{B})}{\text{card}(\Omega)} = \frac{84}{220}$$

$$\text{Donc on a : } P(\overline{B}) = 1 - P(B) = 1 - \frac{84}{220} = \frac{34}{55}$$

c) Soit X : la variable aléatoire qui associe à tout tirage le nombre des boules verts tirées.

i. vérifions que les valeurs possible de X sont 0 ; 1 ; 2 ; et 3.

on a 3 boules verts. Donc les possibilités sont d'avoir 0 boules vert par tirage ou bien une seule boules vert par tirage ou bien 2 ou bien 3.

ii. Déterminer la loi de X

Pour $X = 0$ (aucune boule verte tirée), nous choisissons 3 boules parmi les 9 boules qui ne sont pas vertes (5 rouges + 4 blanches).

$$P(X = 0) = \frac{C_9^3}{C_{12}^3} = \frac{21}{55}$$

Pour $X = 1$ (une boule verte tirée), nous choisissons 1 boule parmi les 3 boules vertes et 2 boules parmi les 9 boules qui ne sont pas vertes.

$$P(X = 1) = \frac{C_3^1 \times C_9^2}{C_{12}^3} = \frac{27}{55}$$

Pour $X = 2$ (deux boules vertes tirées), nous choisissons 2 boules parmi les 3 boules vertes et 1 boule parmi les 9 boules qui ne sont pas vertes.

$$P(X = 2) = \frac{C_3^2 \times C_9^1}{C_{12}^3} = \frac{27}{220}$$

Pour $X = 3$ (trois boules vertes tirées), nous choisissons 3 boules parmi les 3 boules vertes.

$$P(X = 3) = \frac{C_3^3}{C_{12}^3} = \frac{1}{220}$$